

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

Učivo: celé učivo kurzu

Základní pojmy

Pořadí operací – Závorky → mocniny a odmocniny → násobení a dělení (zleva) → sčítání a odčítání (zleva).

Základní tvar zlomku – Zlomek, který už nejde krátit (čitatel a jmenovatel jsou nesoudělné).

Procento – Setina celku: $1\% = \frac{1}{100}$ základu; základ je vždy to, s čím srovnáváme (původní cena).

Poměr a úměrnost – Poměr $a:b$ dělí celek na díly; přímá úměrnost – dvakrát víc, dvakrát víc; nepřímá – dvakrát víc, poloviční.

Mocnina a odmocnina – a^n je součin n činitelů a ; $\sqrt[n]{a}$ je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a .

Rovnice a zkouška – Ekvivalentní úpravy dělám na obou stranách stejně; zkouškou dosadím kořen do obou stran původní rovnice.

Průměr, medián, modus – Průměr = součet : počet; medián = prostřední hodnota seřazených dat; modus = nejčastější hodnota.

Pravděpodobnost – Počet příznivých výsledků děleno počtem všech stejně možných výsledků.

Odhad – Zaokrouhlím čísla a spočítám z paměti, abych poznal, zda je výsledek rozumný (řádově správně).

Pythagorova věta – V pravoúhlém trojúhelníku $c^2 = a^2 + b^2$, kde c je přepona.

Vzorce a vztahy

$$\text{část} = \text{základ} \cdot \frac{p}{100}$$

$$\text{procentová část; zvýšení o } p\%: \text{krát} \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \quad \text{druhá mocnina součtu a rozdílu}$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad \text{rozdíl čtverců – rozklad na součin}$$

$$v = \frac{s}{t} \quad \text{rychlost; } s = v \cdot t, t = \frac{s}{v}$$

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2}, \quad S = \frac{(a + c) \cdot v}{2}$$

obsah trojúhelníku a lichoběžníku

$$o = 2\pi r, \quad S = \pi r^2 \quad \text{obvod a obsah kruhu}$$

$$V = S_p \cdot v \quad \text{objem hranolu i válce; kvádr } V = abc$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

součet úhlů v trojúhelníku

$$P(A) = \frac{\text{příznivé}}{\text{všechny}}$$

pravděpodobnost

Úlohy listu a kde si téma zopakovat

úlohy listu	téma	hodiny kurzu
1, 4	pořadí operací, mocniny, zápis $a \cdot 10^n$	H01, H12, H13
2	počítání se zlomky	H03, H05
3	převody jednotek	H02, H04
5	úpravy výrazů	H14, H15
6, 15	pravděpodobnost, průměr a medián	H23, H29
7, 8, 14	rovnice a slovní úlohy	H17–H20
9, 10	úhly, vlastnosti útvarů	H24, H30
11	procenta	H10, H11
12, 13	poměr, úměrnost	H08, H09
16, 17	Pythagorova věta, obvody, obsahy, kruh	H25–H27
18	odhad a zaokrouhlení	H06
19, 20	tělesa, vzorce	H21, H28

Poučky a postupy

- Vyber si úlohy podle tabulky a začni tím, co umíš; u těžké úlohy se nezasekni – vrať se k ní později.
- U úloh s postupem piš každý krok – podle postupu rychle najdeš, kde se stala chyba.
- Zlomek na konci vždy zkrát' na základní tvar.
- Rovnici zakonči zkouškou, slovní úlohu odpovíď celou větou (odpovídá přesně na otázku?).
- Hlídej jednotky: převáděť před výpočtem, psát je k výsledku.
- Na konci zkontroluj odhadem, jestli je každý výsledek rozumný.

Pozor na

- Minus před závorkou mění znaménka všech členů:
 $-(4 - 10) = +6$.
- $(x + 3)^2 \neq x^2 + 9$ – chybí člen $6x$.
- „O kolik %“ je rozdíl, „kolik %“ je podíl; dvě slevy po sobě se nesčítají.
- Převody: $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$, $1 \text{ l} = 1000 \text{ cm}^3$, $\text{km/h: } 3,6 = \text{m/s}$.
- U kruhu neplet' poloměr a průměr.

Vzorový příklad

Za 3 sešity a 2 bloky zaplatil Petr 94 Kč. Blok je o 12 Kč dražší než sešit. Kolik stojí sešit a kolik blok?

- Neznámá: sešit stojí x Kč, blok $x + 12$ Kč.
- Rovnice: $3x + 2(x + 12) = 94$.
- $3x + 2x + 24 = 94 \Rightarrow 5x = 70 \Rightarrow x = 14$.
- Zkouška: $3 \cdot 14 + 2 \cdot 26 = 42 + 52 = 94 \checkmark$.
- Odpověď: sešit stojí 14 Kč, blok 26 Kč.